
质子交换膜燃料电池建模说明文档

北京理工大学机械与车辆学院

2022-12-12

目录

一、 总体框架说明.....	4
二、 子模块说明.....	6
2.1 阳极流道模型.....	6
2.1.1 水蒸气入口流量计算.....	7
2.1.2 氢气分压计算.....	8
2.1.3 阳极湿度计算.....	10
2.1.4 阳极出口流量计算.....	11
2.2 阴极流道模型.....	13
2.2.1 阴极入口流量计算.....	14
2.2.2 阴极出口流量计算.....	15
2.2.3 氧气分压计算.....	16
2.2.4 氮气分压计算.....	17
2.2.5 反应消耗计算.....	18
2.2.6 阴极湿度计算.....	19
2.2.7 阴极内部压力计算.....	20
2.2.8 阴极出口各组分流量计算.....	21
2.3 跨膜水传递模型.....	23
2.3.1 水含量及水浓度计算.....	24
2.3.2 电拖曳传输水量计算.....	24
2.3.3 反向扩散传输水量计算.....	25
2.3.4 膜传输水量计算.....	26
2.4 输出电压模型.....	26
2.4.1 可逆电压计算.....	27
2.4.2 活化过电势计算.....	27
2.4.3 欧姆过电势计算.....	28
2.4.4 浓差过电势计算.....	29
2.4.5 双电层等效电压计算.....	29

2.4.6 输出电压计算.....	30
三、 模型运行说明.....	30
3.1 操作条件和负载设置.....	31
3.2 模型运行步骤说明.....	32
3.3 模型后处理.....	33
四、 影响极化曲线的参数说明.....	35
4.1 结构参数.....	35
4.2 操作参数.....	35

一、总体框架说明

图 1 和图 2 展示了质子交换膜燃料电池建模框架及其 Simulink 模型，质子交换膜燃料电池模型主要包括阳极流道模型、阴极流道模型、跨膜水传递模型和输出电压模型四个子模块。对于整个模型，输入变量有阳/阴极入口压力（bar）、阳/阴极出口压力（bar）、阳/阴极入口湿度、阳/阴极过量比、工作电流（A/cm²）和电堆温度（K），输出变量有电堆输出电压（V）。

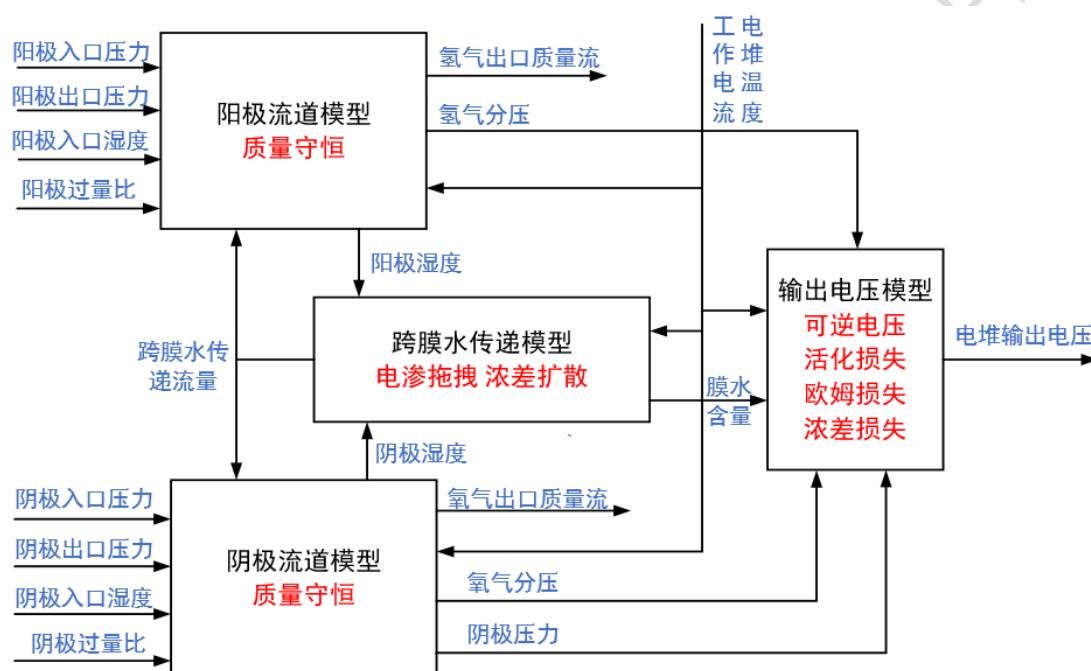


图 1 质子交换膜燃料电池建模框架

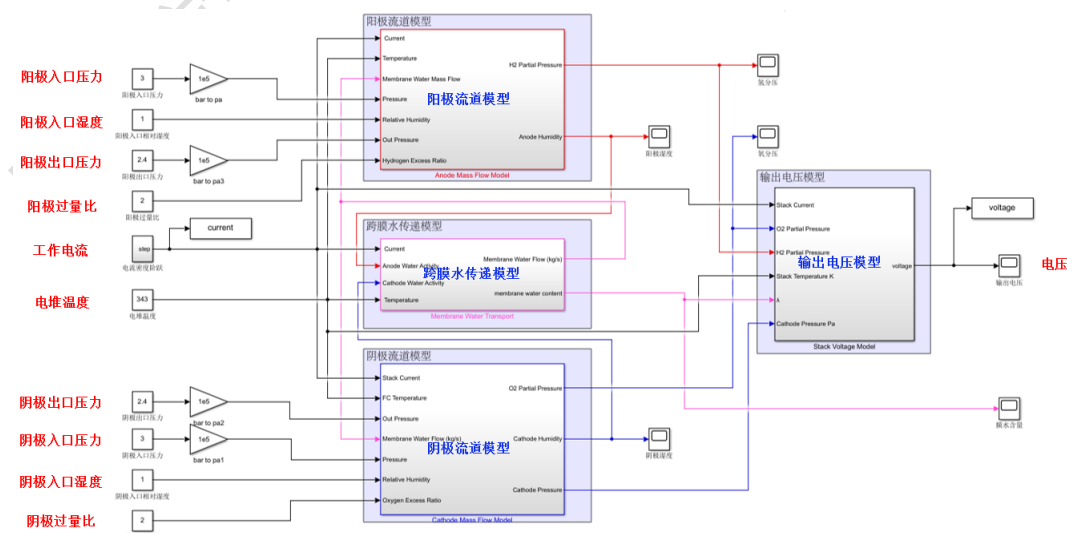


图 2 Simulink 模型

质子交换膜燃料电池模型仿真计算涉及到结构参数、物性参数和初值，在 stackdata 中赋予，具体说明如表 1 所示。

表 1 仿真计算涉及的参数和初值

类型	符号	数值	含义
结构参数	fc_numberofcells	381	电池片数
	activearea	280 cm ²	电化学反应活性表面积
	anode_volume	0.005 m ³	阳极体积
	cathode_volume	0.01 m ³	阴极体积
	membranethickness	0.01275 cm	膜厚度
物性参数	anode_outlet_flow_constant	1.68*10 ⁻⁷	阳极出口流量系数
	outlet_flow_constant	2.17*10 ⁻⁶	阴极出口流量系数
	airgasconstant	286.9 J/(kg*K)	空气的气体常数
	oxygenmolarmass	0.032 kg/mol	氧气的摩尔质量
	nitrogenmolarmass	0.028 kg/mol	氮气摩尔质量
	oxygengasconstant	259.8 J/(kg*K)	氧气的气体常数
	nitrogengasconstant	296.8 J/(kg*K)	氮气的气体常数
	membranedrydensity	0.00198 kg/cm ³	干膜密度
	membranedryeqvweight	1.1 kg/mol	膜等效质量
	vapormolarmass	0.018 kg/mol	水蒸气的摩尔质量
	vaporgasconstant	461.5 J/(kg*K)	水蒸气的气体常数
	condenserateconstant	1000	相变速率常数
	waterdensity	997 kg/m ³	水的密度
	hydrogenmolarmass	0.002 kg/mol	氢气的摩尔质量
	hydrogengasconstant	4124 J/(kg*K)	氢气的气体常数
初值	faradays	96485 C/mol	法拉第常数
	universalgasconstant	8.314 J/(mol*K)	通用气体常数
	fcx0(1)	0.0012 kg/s	阴极氧气流量
	fcx0(2)	3.3195*10 ⁻⁴ kg/s	阳极氢气流量

类型	符号	数值	含义
	fcx0(3)	0.0078 kg/s	阴极氮气流量
	fcx0(4)	0.0013 kg/s	阳极水流量

二、子模块说明

子模块包含阴极流道模型、阳极流道模型、跨膜水传递模型和输出电压模型，本节对各子模块分别说明。

2.1 阳极流道模型

图 3 展示了阳极流道模型的一级框架，输入量为工作电流、电堆温度、跨膜水流量、阳极入口压力、阳极入口湿度、阳极出口压力和阳极过量比，其中跨膜水流量为跨膜水传递模型的输出量；输出量为氢气分压和阳极湿度，氢气分压作为输出电压模型的输入量，阳极湿度作为跨膜水传递模型的输入量。

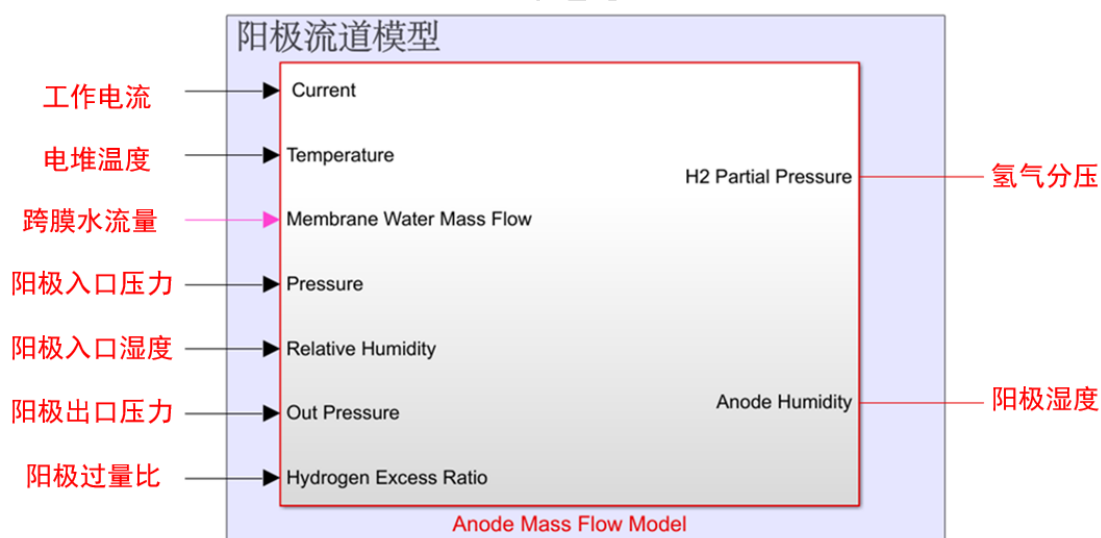


图 3 阳极流道模型的一级框架

图 4 展示了阳极流道模型的二级框架，包含水蒸气入口流量计算、氢气分压计算、阳极湿度计算和阳极出口流量计算四个过程。

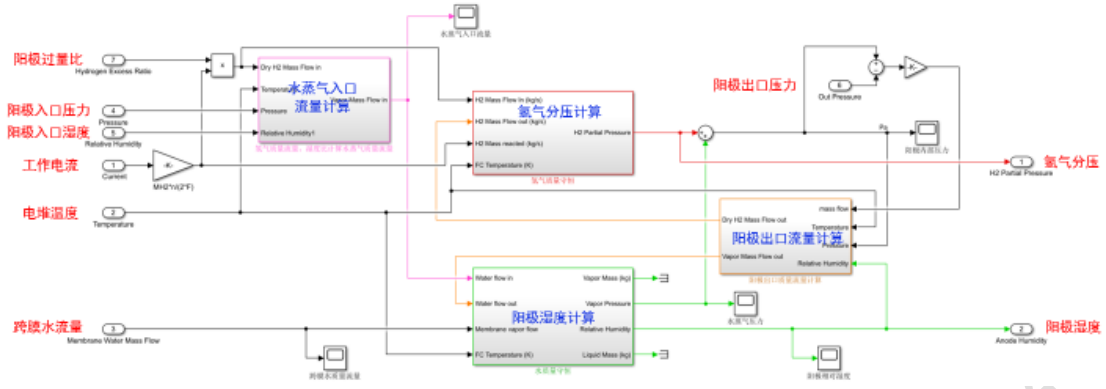


图 4 阳极流道模型的二级框架

2.1.1 水蒸气入口流量计算

图 5 为水蒸气入口流量计算模块，输入为干氢气入口流量、电堆温度、阳极入口压力和阳极入口湿度，输出为水蒸气入口流量。

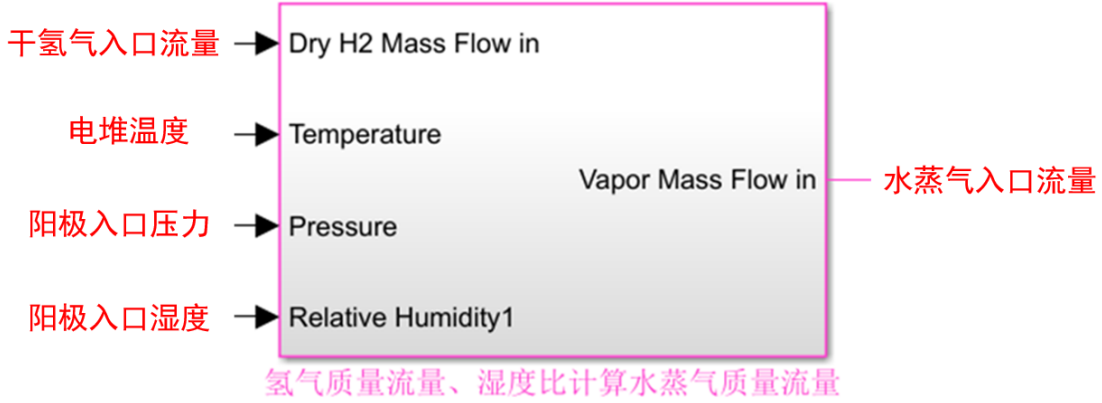


图 5 水蒸气入口流量计算模块

其中，干氢气入口流量通过阳极过量比和电流计算得到，如下式：

$$m_{H_2,an,in} = I \frac{M_{H_2} n}{2F} \xi_{H_2} \quad (1)$$

式中， I 为工作电流； M_{H_2} 为氢气摩尔质量； n 为电池片数； F 为法拉第常数； ξ_{H_2} 为阳极过量比。

图 6 展示了水蒸气流量计算的底层框架，红色表示输入输出量，蓝色表示过程量，绿色表示不同的计算过程。水蒸气流量计算分为水蒸气入口分压计算、湿度比计算和水蒸气入口流量计算三个过程，下面对这三个计算过程依次进行表述。

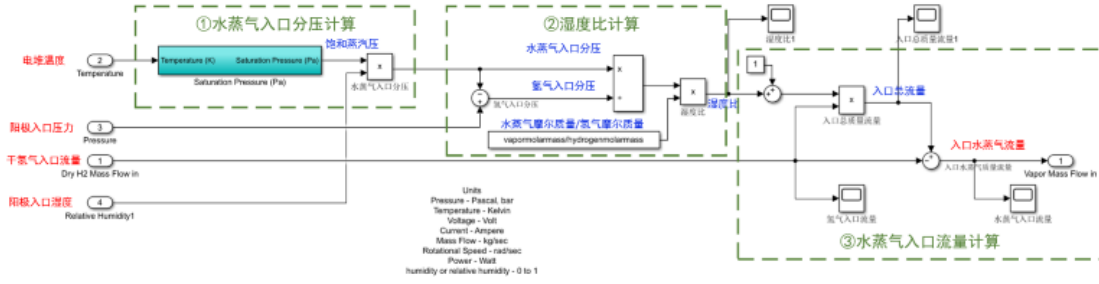


图 6 水蒸气流量计算底层框架

① 水蒸气入口分压计算

水蒸气入口分压通过水的饱和蒸汽压和阳极入口湿度决定，而水的饱和蒸汽压通过电堆温度查表得到，水蒸气入口分压计算公式如下所示：

$$p_{v,an,in} = p_{sat}(T)RH_{an,in} \quad (2)$$

式中， T 为电堆温度； p_{sat} 为水的饱和蒸汽压； $RH_{an,in}$ 为阳极入口湿度。

② 湿度比计算

氢气入口分压通过水蒸气入口分压和阳极入口压力计算得到：

$$p_{H_2,an,in} = p_{an,in} - p_{v,an,in} \quad (3)$$

式中， $p_{an,in}$ 为阳极入口压力。

湿度比通过水蒸气入口分压和氢气入口分压计算得到：

$$\omega_{an,in} = \frac{p_{v,an,in}}{p_{H_2,an,in}} \frac{M_v}{M_{H_2}} \quad (4)$$

式中， M_v 为水蒸气摩尔质量。

③ 水蒸气入口流量计算

阳极入口总流量通过湿度比和干氢气入口流量计算得到：

$$m_{an,in} = (1 + \omega_{an,in})m_{H_2,an,in} \quad (5)$$

进一步，通过阳极入口总流量和干氢气入口流量计算得到水蒸气入口流量：

$$m_{v,an,in} = m_{an,in} - m_{H_2,an,in} \quad (6)$$

2.1.2 氢气分压计算

图 7 为氢气分压计算模块，输入量为干氢气入口流量、氢气出口流量、氢气反应消耗量和电堆温度，输出量为氢气分压。其中，氢气出口流量来源于阳极出口流量计算中的输出量。

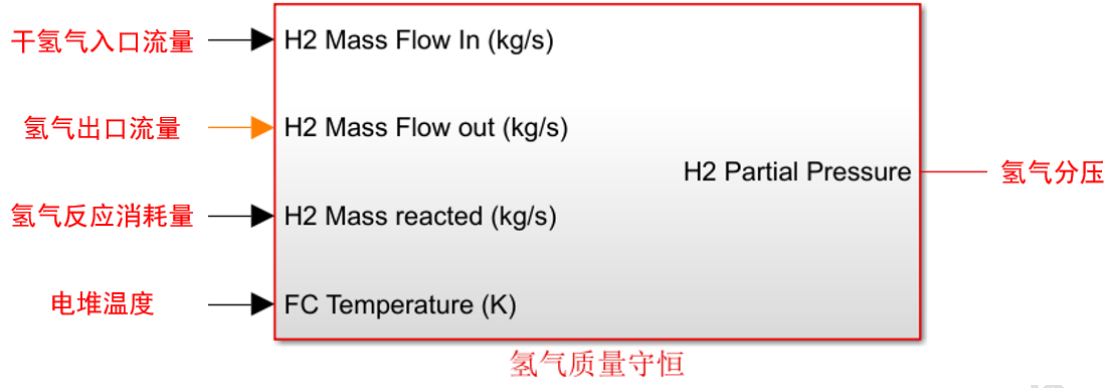


图 7 氢气分压计算模块

氢气反应消耗量通过工作电流计算得到：

$$m_{H_2,react} = I \frac{M_{H_2} n}{2F} \quad (7)$$

图 8 展示了氢气分压计算底层框架，计算分为阳极内部氢气流量计算和氢气分压计算两个过程。

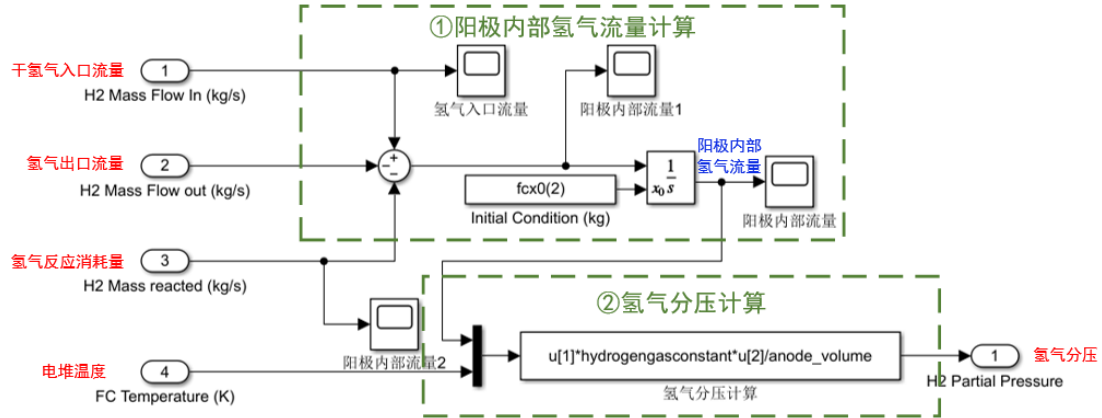


图 8 氢气分压计算底层框架

① 阳极内部氢气流量计算

阳极内部氢气流量通过质量守恒计算得到：

$$dm_{H_2,an} = m_{H_2,an,in} - m_{H_2,an,out} - m_{H_2,react} \quad (8)$$

式中， $m_{H_2,an,out}$ 为氢气出口流量。

② 氢气分压计算

氢气分压通过理想气体状态方程计算得到：

$$p_{H_2,an} = \frac{m_{H_2,an} R_{g,H_2} T}{V_{an}} \quad (9)$$

式中， R_{g,H_2} 为氢气气体常数； V_{an} 为阳极体积。

2.1.3 阳极湿度计算

图 9 展示了阳极湿度计算模块，输入量为水蒸气入口流量、水蒸气出口流量、跨膜水蒸气流量和电堆温度，输出量为水蒸气流量、水蒸气分压、阳极湿度和液态水质量。其中，水蒸气入口流量来源于水蒸气入口流量计算模块的输出量，水蒸气出口流量来源于阳极出口流量计算模块的输出量。

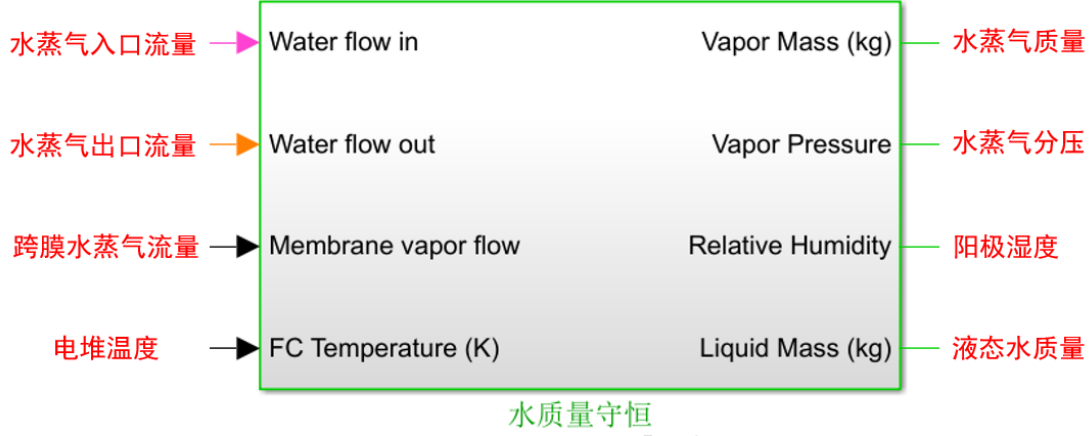


图 9 阳极湿度计算模块

图 10 进一步展示了阳极湿度计算底层框架，分为阳极内部水蒸气流量计算、水蒸气分压和摩尔分数计算、阳极可容纳最大水蒸气流量计算、阳极湿度计算。

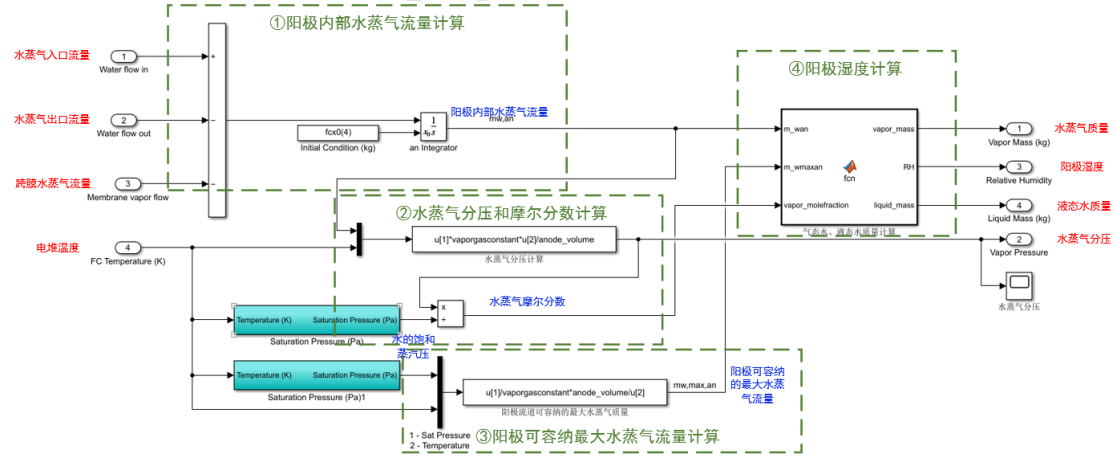


图 10 阳极湿度计算底层框架

① 阳极内部水蒸气流量计算

阳极内部水蒸气流量通过水的质量守恒求解：

$$dm_{w,an} = m_{v,an,in} - m_{v,an,out} - m_{v,mem} \quad (10)$$

式中, $m_{v,an,out}$ 为水蒸气出口流量; $m_{v,mem}$ 为跨膜水蒸气流量。

② 水蒸气分压和摩尔分数计算

水蒸气分压通过理想气体状态方程求得:

$$p_{v,an} = \frac{m_{w,an} R_{g,H_2O} T}{V_{an}} \quad (11)$$

式中, R_{g,H_2O} 为水蒸气气体常数。

水蒸气摩尔分数通过水蒸气分压以及当前温度的饱和蒸汽压确定:

$$x_{v,an} = \frac{p_{v,an}}{p_{sat}(T)} \quad (12)$$

③ 阳极可容纳最大水蒸气流量计算

阳极可容纳最大水蒸气流量为:

$$m_{w,an,max} = \frac{p_{sat}(T) V_{an}}{R_{g,H_2O} T} \quad (13)$$

④ 阳极湿度计算

对于流道内部的水来说, 存在气体及液体两种状态, 在模型中简化处理, 若阳极内部水蒸气流量质量小于阳极可容纳最大水蒸气流量, 将模型内水视为气体处理, 阳极湿度等价于水蒸气摩尔分数; 若阳极内部水蒸气流量质量大于阳极可容纳最大水蒸气流量, 超出部分视为液态水, 阳极湿度为 100%。

若 $m_{w,an} \leq m_{w,an,max}$, 则 $m_{v,an} = m_{w,an}$, $m_{l,an} = 0$, $RH_{an} = x_{v,an}$ 。

若 $m_{w,an} > m_{w,an,max}$, 则 $m_{v,an} = m_{w,an,max}$, $m_{l,an} = m_{w,an} - m_{w,an,max}$, $RH_{an} = 1$ 。

式中, $m_{v,an}$ 为阳极水蒸气流量; $m_{l,an}$ 为阳极液态水流量; RH_{an} 为阳极湿度。

2.1.4 阳极出口流量计算

图 11 为阳极出口流量计算模块, 输入量为阳极出口流量、电堆温度、阳极内部压力和阳极湿度, 输出量为氢气出口流量和水蒸气出口流量。其中, 阳极湿度来源于阳极湿度计算模块的输出量, 阳极内部压力和阳极出口流量通过氢气分压 (来源于氢气分压计算模块的输出量)、水蒸气分压 (来源于阳极湿度计算模块的输出量) 以及阳极出口压力求解。

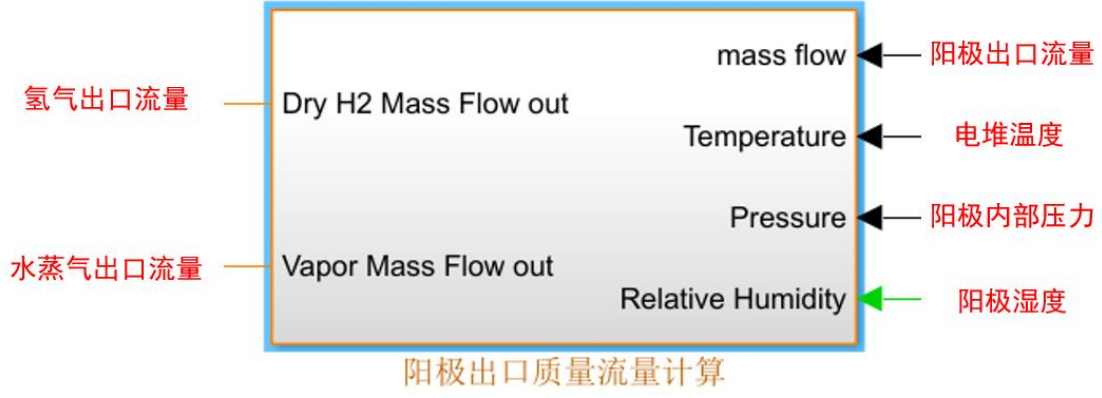


图 11 阳极出口流量计算模块

阳极内部压力为氢气分压和水蒸气分压之和：

$$p_{an} = p_{H_2,an} + p_{v,an} \quad (14)$$

阳极出口流量通过阳极内部压力和阳极出口压力的差值驱动：

$$m_{an,out} = k_{an}(p_{an} - p_{an,out}) \quad (15)$$

式中， k_{an} 为阳极出口流量系数。

图 12 为阳极出口流量计算底层框架，包括阳极出口湿度比计算、氢气和水蒸气出口流量计算两部分。

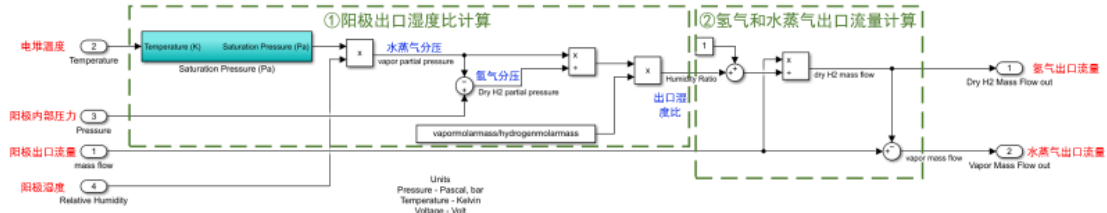


图 12 阳极出口流量计算底层框架

① 阳极出口湿度比计算

阳极出口湿度比根据水蒸气分压和氢气分压求得：

$$\omega_{an,out} = \frac{p_{v,an} M_v}{p_{H_2,an} M_{H_2}} \quad (16)$$

② 氢气和水蒸气出口流量计算

氢气出口流量、水蒸气出口流量分别为：

$$m_{H_2,an,out} = \frac{m_{an,out}}{1 + \omega_{an,out}} \quad (17)$$

$$m_{v,an,out} = m_{an,out} - m_{H_2,an,out} \quad (18)$$

2.2 阴极流道模型

图 13 为阴极流道模型的一级框架，输入量为工作电流、电堆温度、阴极出口压力、跨膜水流量、阴极入口压力、阴极入口湿度和阴极过量比，输出量为氧气分压、阴极湿度和阴极内部压力。跨膜水流量来源于跨膜水传递模型的输出量，氧气分压和阴极内部压力作为输出电压模型的输入量，阴极湿度作为跨膜水传递模型的输入量。

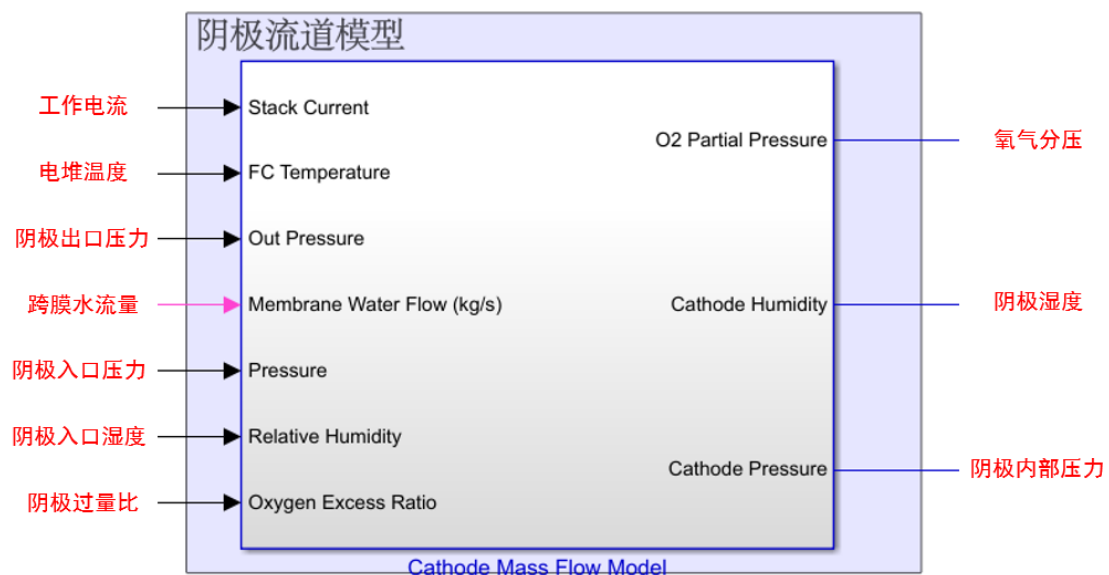


图 13 阴极流道模型的一级框架

图 14 为阴极流道模型的二级框架，包含阴极入口流量计算、阴极出口流量计算、氧气分压计算、氮气分压计算、反应消耗计算、阴极湿度计算、阴极内部压力计算和阴极出口各组分流量计算八个过程。

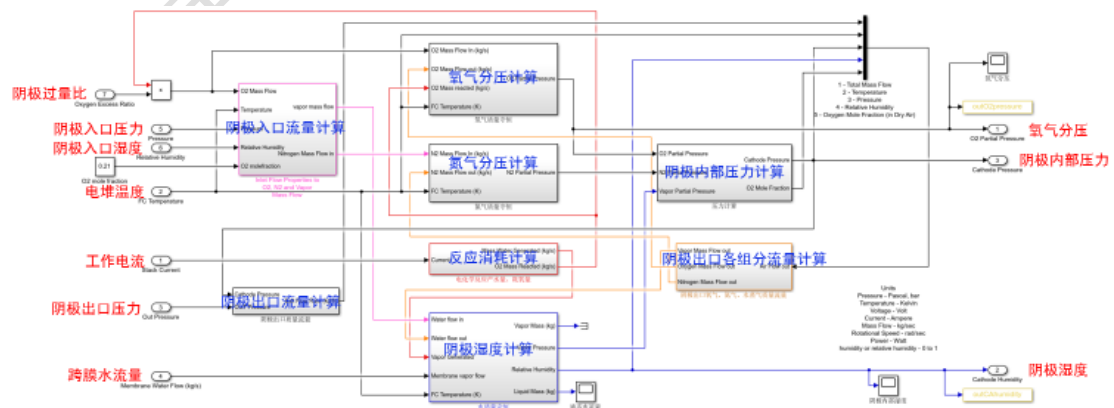


图 14 阴极流道模型的二级框架

2.2.1 阴极入口流量计算

图 15 为阴极入口流量计算模块，输入量为氧气入口流量、电堆温度、阴极入口压力、阴极入口湿度和空气中氧摩尔分数，输出量为水蒸气入口流量和氮气入口流量。其中，空气中氧摩尔分数为 0.21，氧气入口流量可根据氧气反应消耗量和阴极过量比确定：

$$m_{O_2,ca,in} = m_{O_2,react}\xi_{O_2} \quad (19)$$

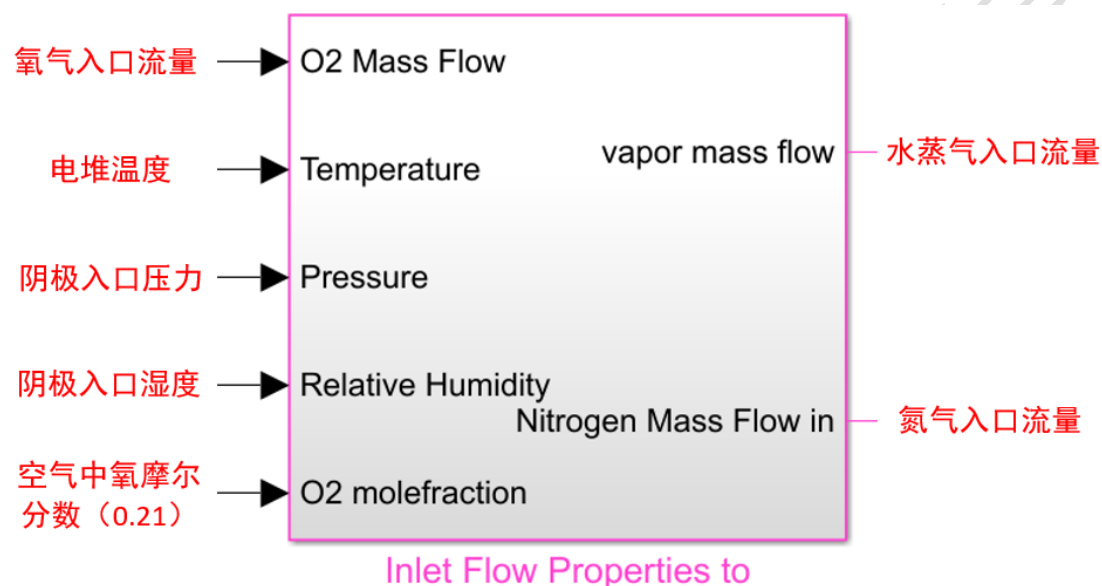


图 15 阴极入口流量计算模块

图 16 为阴极入口流量计算底层框架，包括氮气入口流量计算和水蒸气入口流量计算两个过程。

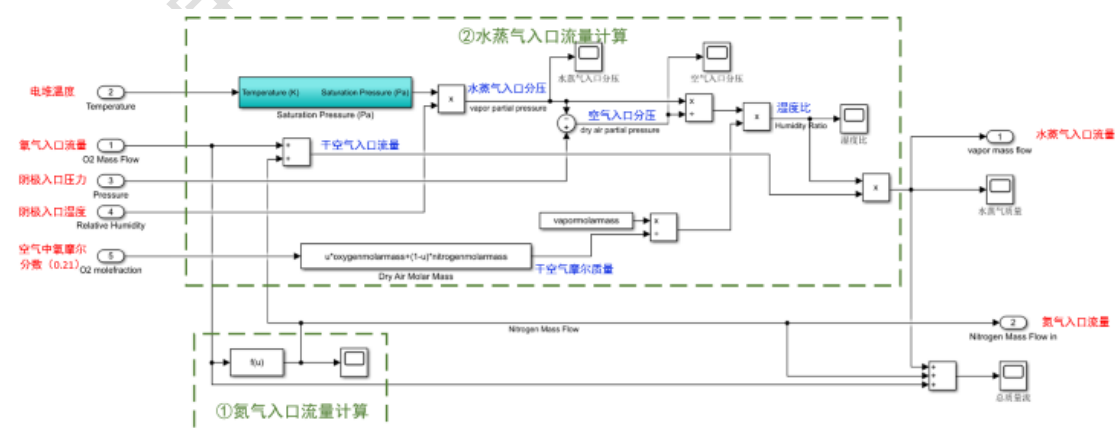


图 16 阴极入口流量计算底层框架

① 氮气入口流量计算

通过干空气中氮气和氧气的占比以及氧气入口流量可以求得氮气入口流量：

$$m_{N_2,ca,in} = m_{O_2,ca,in} \frac{0.79M_{N_2}}{0.21M_{O_2}} \quad (20)$$

式中， M_{N_2} 为氮气摩尔质量； M_{O_2} 为氧气摩尔质量。

② 水蒸气入口流量计算

水蒸气入口分压通过电堆温度和阴极入口湿度求解：

$$p_{v,ca,in} = p_{sat}(T)RH_{ca,in} \quad (21)$$

进一步求出空气入口分压：

$$p_{dryair,ca,in} = p_{ca,in} - p_{v,ca,in} \quad (22)$$

干空气摩尔质量为：

$$M_{dryair,ca,in} = 0.21M_{O_2} + 0.79M_{N_2} \quad (23)$$

阴极入口湿度比通过水蒸气入口分压、空气入口分压、干空气摩尔质量求得：

$$\omega_{ca,in} = \frac{p_{v,ca,in}}{p_{dryair,ca,in}} \frac{M_v}{M_{dryair,ca,in}} \quad (24)$$

干空气入口流量为氧气入口流量和氮气入口流量之和：

$$m_{dryair,ca,in} = m_{O_2,ca,in} + m_{N_2,ca,in} \quad (25)$$

水蒸气入口流量通过阴极入口湿度比和干空气入口流量求解：

$$m_{v,ca,in} = m_{dryair,ca,in} \omega_{ca,in} \quad (26)$$

2.2.2 阴极出口流量计算

图 17 为阴极出口流量计算模块，输入量为阴极内部压力和阴极出口压力，输出量为阴极出口流量。其中，阴极内部压力来源于阴极内部压力计算模块。



图 17 阴极出口流量计算模块

图 18 为阴极出口流量计算底层框架，阴极出口流量通过压力差驱动：

$$m_{ca,out} = k_{ca}(p_{ca} - p_{ca,out}) \quad (27)$$

式中， p_{ca} 为阴极内部压力； $p_{ca,out}$ 为阴极出口压力。

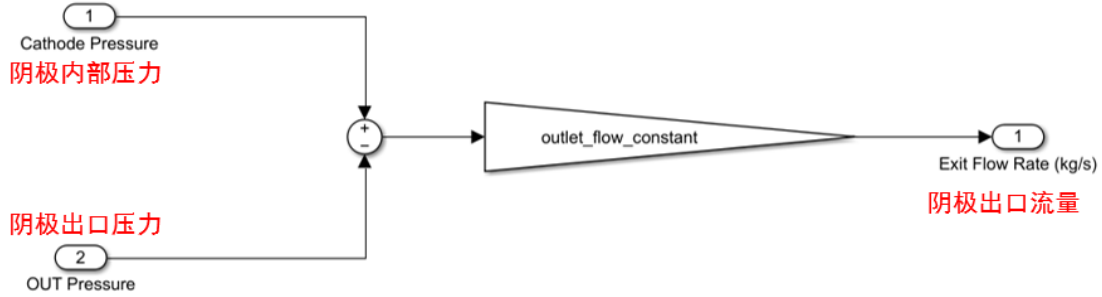


图 18 阴极出口流量计算底层框架

2.2.3 氧气分压计算

图 19 为氧气分压计算模块，输入量为氧气入口流量、氧气出口流量、氧气反应消耗量和电堆温度，输出量为氧气分压。其中，氧气出口流量来源于阴极出口各组分流量计算模块的输出量，氧气反应消耗量来源于反应消耗计算模块的输出量。

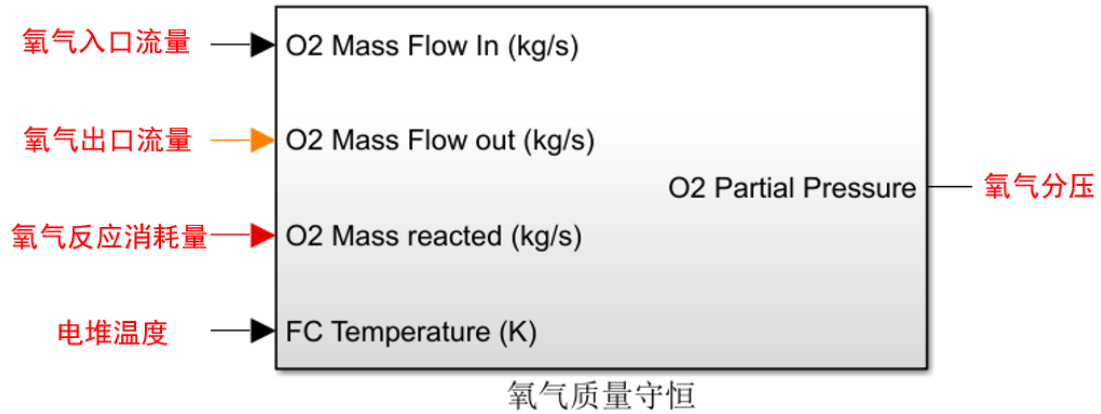


图 19 氧气分压计算模块

图 20 为氧气分压计算底层框架，首先通过质量守恒定律得到阴极内部氧气流量：

$$dm_{O_2,ca} = m_{O_2,ca,in} - m_{O_2,ca,out} - m_{O_2,react} \quad (28)$$

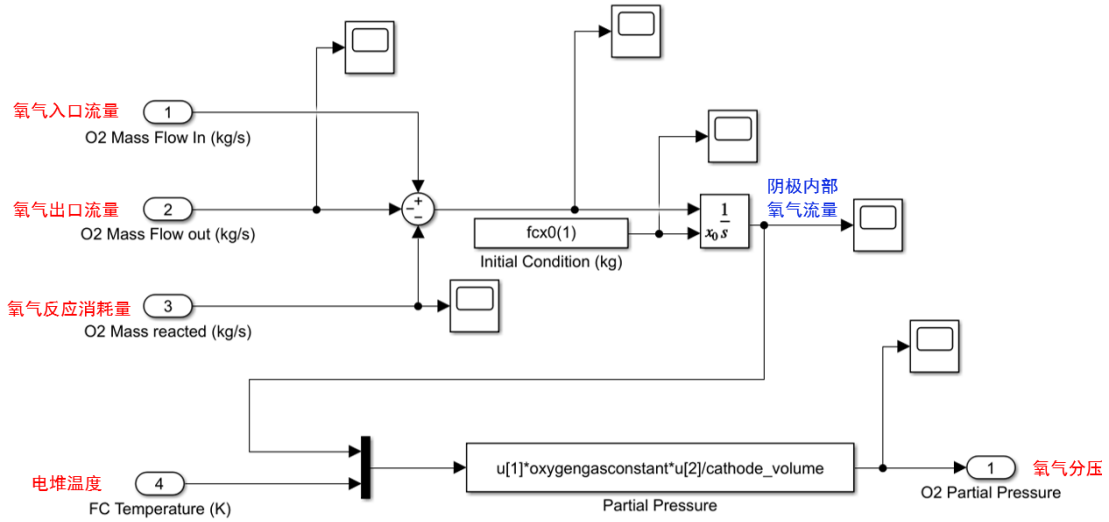


图 20 氧气分压计算底层框架

然后根据理想气体状态方程得到氧气分压：

$$p_{O_2,ca} = \frac{m_{O_2,ca} R_{g,O_2} T}{V_{ca}} \quad (29)$$

式中， R_{g,O_2} 为氧气气体常数； V_{ca} 为阴极体积。

2.2.4 氮气分压计算

图 21 为氮气分压计算模块，输入量为氮气入口流量、氮气出口流量和电堆温度。输出量为氮气分压。氮气入口流量为阴极入口流量计算模块的输出量，氮气出口流量为阴极出口各组分流量计算模块的输出量。

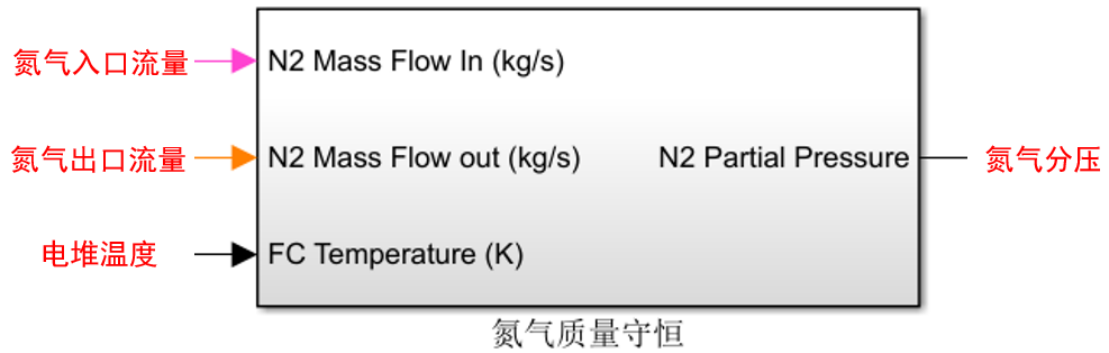


图 21 氮气分压计算模块

图 22 为氮气分压计算底层框架，首先通过质量守恒定律得到阴极内部氮气流量：

$$dm_{N_2,ca} = m_{N_2,ca,in} - m_{N_2,ca,out} \quad (30)$$

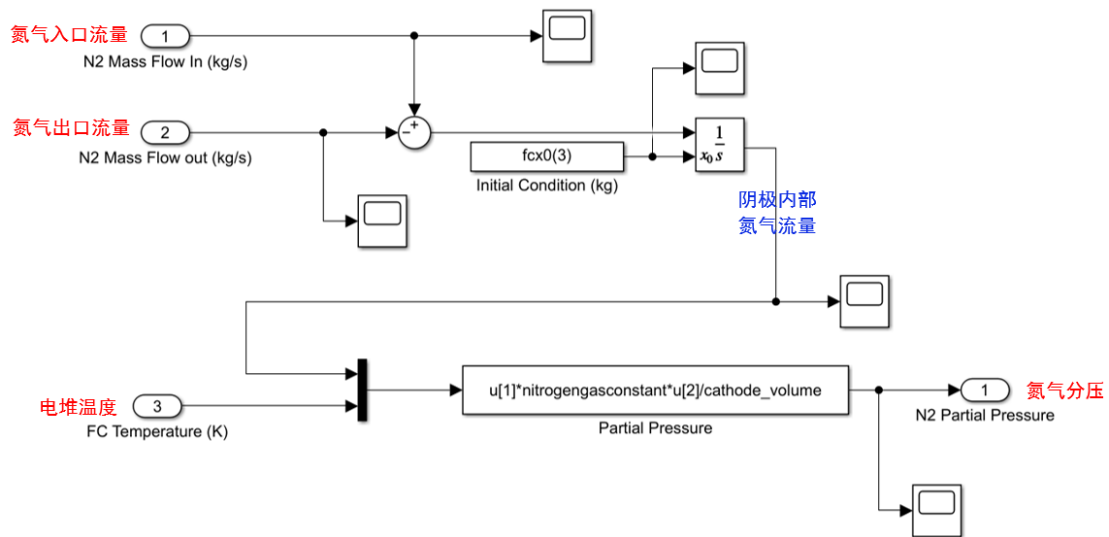


图 22 氮气分压计算底层框架

然后根据理想气体状态方程得到氮气分压：

$$p_{N_2,ca} = \frac{m_{N_2,ca} R_{g,N_2} T}{V_{ca}} \quad (31)$$

式中， R_{g,N_2} 为氮气气体常数。

2.2.5 反应消耗计算

图 23 为反应消耗计算模块，输入量为工作电流，输出量为水反应生成量和氧气反应消耗量。图 24 展示了反应消耗计算底层框架，分别计算了水的反应生成量和氧气反应消耗量：



图 23 反应消耗计算模块

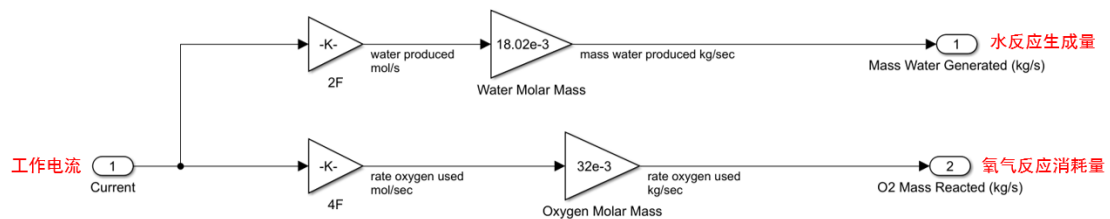


图 24 反应消耗计算底层框架

$$m_{v,gen} = I \frac{M_v}{2F} \quad (32)$$

$$m_{O_2,react} = I \frac{M_{O_2}}{4F} \quad (33)$$

2.2.6 阴极湿度计算

图 25 为阴极湿度计算模块，输入量为水蒸气入口流量、水蒸气出口流量、水反应生成量、跨膜水流量和电堆温度，输出量为水蒸气流量、水蒸气分压、阴极湿度和液态水流量。其中，水蒸气入口流量来源于阴极入口流量计算模块的输出量，水蒸气出口流量来源于阴极出口各组分流量计算模块的输出量，水反应生成量来源于反应消耗计算模块的输出量。

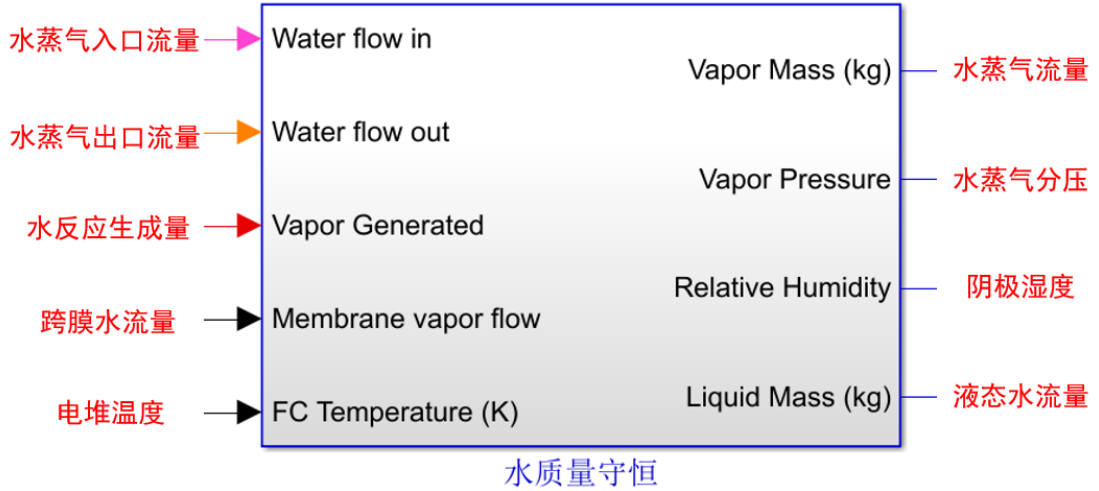


图 25 阴极湿度计算模块

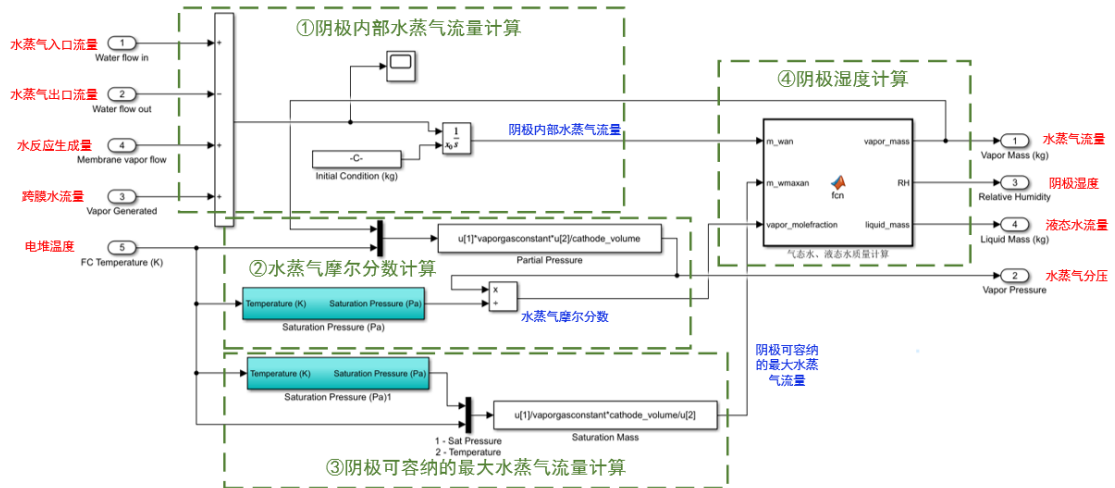


图 26 阴极湿度计算底层框架

图 26 为阴极湿度计算底层框架，包括阴极内部水蒸气流量计算、水蒸气摩

尔分数计算、阴极可容纳最大水蒸气流量计算和阴极湿度计算四个过程。

① 阴极内部水蒸气流量计算

阴极内部水蒸气流量通过质量守恒定律得到：

$$dm_{w,ca} = m_{v,ca,in} - m_{v,ca,out} + m_{v,mem} + m_{v,gen} \quad (34)$$

② 水蒸气摩尔分数计算

水蒸气分压通过理想气体状态方程确定：

$$p_{v,ca} = \frac{m_{w,ca} R_{g,H_2O} T}{V_{ca}} \quad (35)$$

水蒸气摩尔分数根据水蒸气分压和饱和蒸汽压确定：

$$x_{v,ca} = \frac{p_{v,ca}}{p_{sat}(T)} \quad (36)$$

③ 阴极可容纳最大水蒸气流量计算

阴极可容纳最大水蒸气流量通过饱和蒸汽压确定：

$$m_{w,ca,max} = \frac{p_{sat}(T) V_{ca}}{R_{g,H_2O} T} \quad (37)$$

④ 阴极湿度计算

对于流道内部的水来说，存在气体及液体两种状态，在模型中简化处理，若阴极内部水蒸气流量质量小于阴极可容纳最大水蒸气流量，将模型内水视为气体处理，阴极湿度等价于水蒸气摩尔分数；若阴极内部水蒸气流量质量大于阴极可容纳最大水蒸气流量，超出部分视为液态水，阴极湿度为 100%。

若 $m_{w,ca} \leq m_{w,ca,max}$ ，则 $m_{v,ca} = m_{w,ca}$ ， $m_{l,ca} = 0$ ， $RH_{ca} = x_{v,ca}$ 。

若 $m_{w,ca} > m_{w,ca,max}$ ，则 $m_{v,ca} = m_{w,ca,max}$ ， $m_{l,ca} = m_{w,ca} - m_{w,ca,max}$ ， $RH_{ca} = 1$ 。

式中， $m_{v,ca}$ 为阴极水蒸气流量； $m_{l,ca}$ 为阴极液态水流量； RH_{ca} 为阴极湿度。

2.2.7 阴极内部压力计算

图 27 为阴极内部压力计算模块，输入量有氧气分压、氮气分压、水蒸气分压，分别来源于氧气分压计算模块、氮气分压计算模块和阴极湿度计算模块的输出量；输出量为阴极内部压力和阴极内部氧气摩尔分数。图 28 为阴极内部压力计算底层框架。

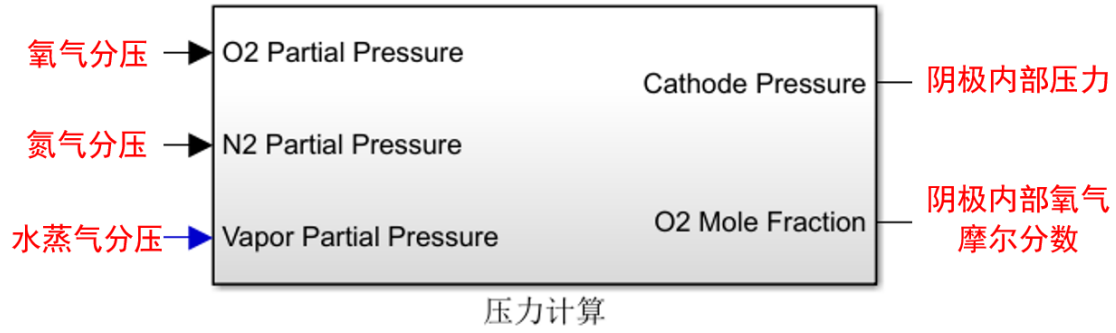


图 27 阴极内部压力计算模块

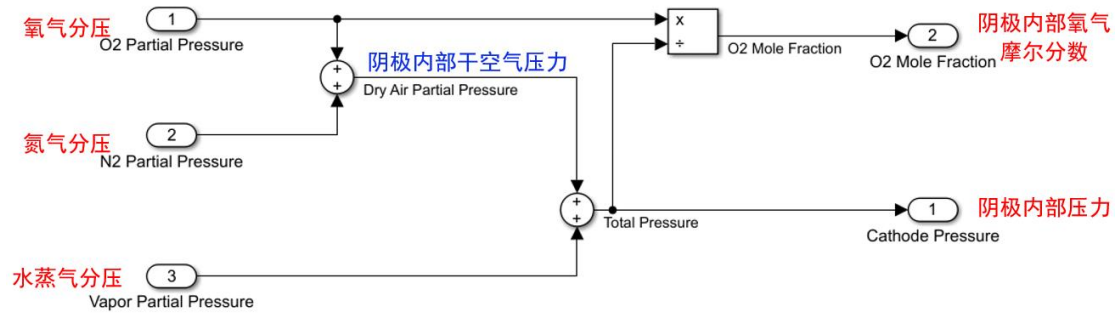


图 28 阴极内部压力计算底层框架

阴极内部干空气压力为氧气分压和氮气分压之和：

$$p_{dryair,ca} = p_{O_2,ca} + p_{N_2,ca} \quad (38)$$

阴极内部压力和氧气摩尔分数为：

$$p_{ca} = p_{dryair,ca} + p_{v,ca} \quad (39)$$

$$x_{O_2,ca} = \frac{p_{O_2,ca}}{p_{ca}} \quad (40)$$

2.2.8 阴极出口各组分流量的计算

图 29 为阴极出口各组分流量的计算模块，输入量为阴极出口流量，来源于阴极出口流量计算模块中的输出量；输出量为水蒸气出口流量、氧气出口流量和氮气出口流量。图 30 为阴极出口各组分流量的计算底层框架，包括出口湿度比计算、水蒸气出口流量计算和氧气、氮气出口流量计算三个过程。

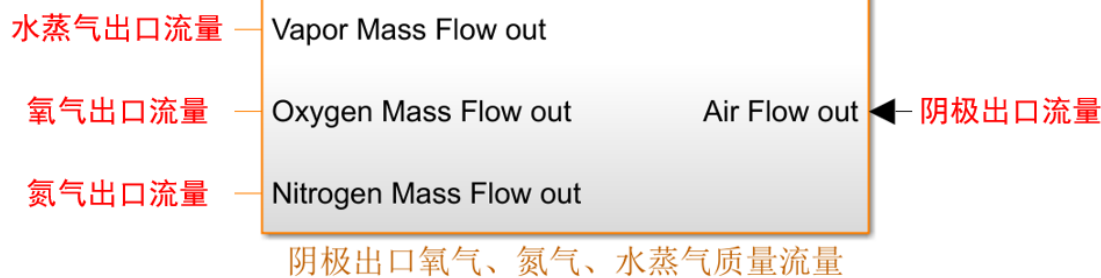


图 29 阴极出口各组分流量的计算模块

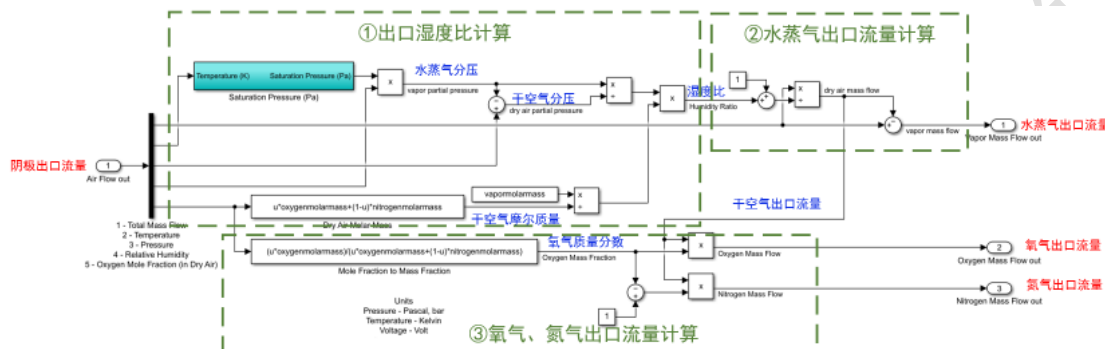


图 30 阴极出口各组分流量的计算底层框架

① 出口湿度比计算

湿度比通过干空气和水蒸气的摩尔质量以及分压求解：

$$\omega_{ca,out} = \frac{p_{v,ca}}{p_{dryair,ca}} \frac{M_v}{M_{dryair,ca,out}} \quad (41)$$

式中， $M_{dryair,ca,out}$ 为阴极干空气出口摩尔分数。

$$M_{dryair,ca,out} = x_{O_2,ca} M_{O_2} + (1 - x_{O_2,ca}) M_{N_2} \quad (42)$$

② 水蒸气出口流量计算

干空气出口流量通过湿度比和阴极出口流量计算：

$$m_{dryair,ca,out} = \frac{m_{ca,out}}{1 + \omega_{ca,out}} \quad (43)$$

水蒸气出口流量为：

$$m_{v,ca,out} = m_{ca,out} - m_{dryair,ca,out} \quad (44)$$

③ 氧气、氮气出口流量计算

氧气质量分数通过氧气摩尔分数换算得到：

$$y_{O_2,ca} = x_{O_2,ca} \frac{M_{O_2}}{M_{dryair,ca,out}} \quad (45)$$

那么氧气和氮气的出口流量为：

$$m_{O_2,ca,out} = m_{dryair,ca,out} y_{O_2,ca} \quad (46)$$

$$m_{N_2,ca,out} = m_{dryair,ca,out} (1 - y_{O_2,ca}) \quad (47)$$

2.3 跨膜水传递模型

跨膜水传递模型的一级框架如图 31 所示，输入量为工作电流、阳极湿度、阴极湿度和电堆温度，输出量为跨膜水流量和膜水含量。其中，阴极湿度来源于阴极流道模型的输出量，阳极湿度来源于阳极流道模型的输出量。

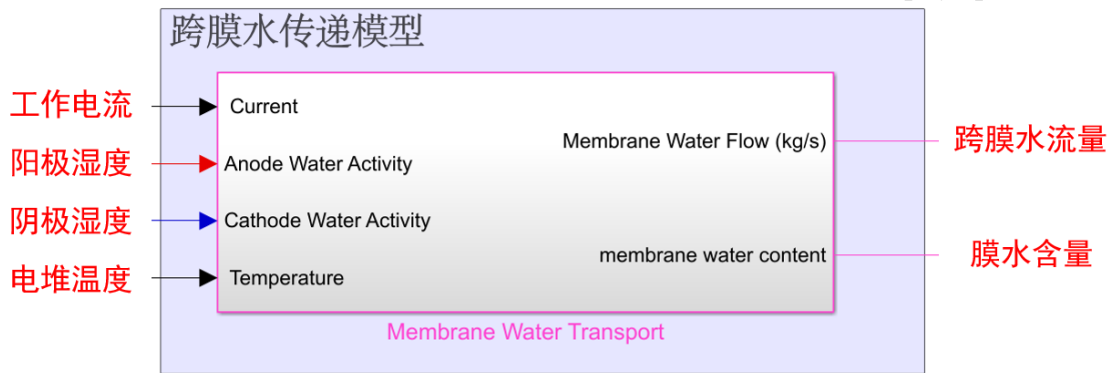


图 31 跨膜水传递模型的一级框架

图 32 展示了跨膜水传递模型的二级框架，包括水含量及水浓度计算、电拖曳传输水量计算、反向扩散传输水量计算和膜传输水量计算四个计算过程。

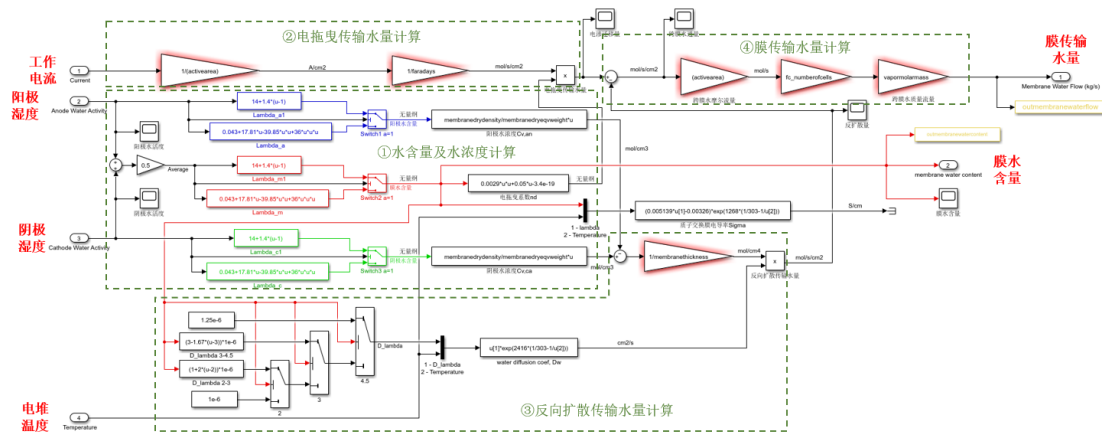


图 32 跨膜水传递模型的二级框架

2.3.1 水含量及水浓度计算

图 33 展示了水含量及水浓度计算底层框架。膜的水含量通过膜的水活度进行计算，由活度定义可知水活度与相对湿度等价，即阳极湿度和阳极水活度一致，阴极湿度和阴极水活度一致。膜整体的水活度可用阴阳极两侧的水活度取平均值表示：

$$a_i = RH_{i,i} = a_n/ca \quad (48)$$

$$a_m = \frac{a_{an} + a_{ca}}{2} \quad (49)$$

式中， a_n 代表阳极， a_{ca} 代表阴极， a_m 代表质子交换膜水活度。

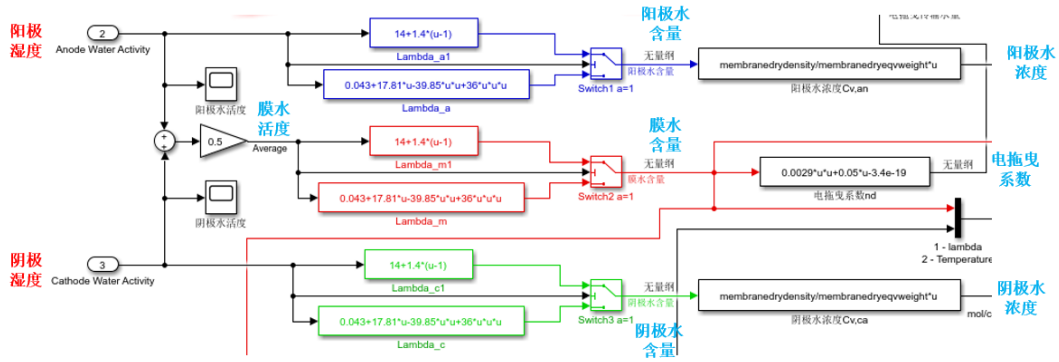


图 33 水含量及水浓度计算底层框架

阴极、阳极以及膜的水含量根据下列公式求得：

$$\lambda_i = \begin{cases} 0.043 + 17.81a_i - 39.85a_i^2 + 36a_i^3, & 0 < a_i < 1 \\ 14 + 1.4(a_i - 1), & 1 < a_i < 3 \end{cases} \quad i = an/ca/m \quad (50)$$

阴极和阳极的水浓度与对应电极的水含量相关：

$$C_{v,an} = \frac{\rho_{m,dry}}{M_{m,dry}} \lambda_{an} \quad C_{v,ca} = \frac{\rho_{m,dry}}{M_{m,dry}} \lambda_{ca} \quad (51)$$

式中， $\rho_{m,dry}$ 为质子交换膜未润湿时的密度， $M_{m,dry}$ 为膜未润湿时的等效质量。

电拖曳系数表示每个氢离子从阳极携带到阴极的水分子数，与膜的水含量相关，计算公式如下：

$$n_d = 0.0029\lambda_m^2 + 0.05\lambda_m - 3.4 \times 10^{-19} \quad (52)$$

2.3.2 电拖曳传输水量计算

图 34 为电拖曳传输水量计算底层框架，电拖曳传输水量与电流密度和电拖

曳系数有关：

$$N_{v1} = n_d \frac{i}{F} \quad (53)$$



图 34 电拖曳传输水量计算底层框架

2.3.3 反向扩散传输水量计算

图 35 为反向扩散传输水量计算底层框架，通过膜的水含量和电堆温度计算扩散系数，计算公式如下：

$$D_w = D_\lambda \exp(2416(1/303 - 1/T)) \quad (54)$$

式中， D_λ 为温度 303 K 时的扩散系数，计算公式如下：

$$D_\lambda = \begin{cases} 10^{-6}, \lambda_m < 2 \\ 10^{-6}[1 + (2\lambda_m - 2)], 2 \leq \lambda_m < 3 \\ 10^{-6}[3 - 1.67(\lambda_m - 3)], 3 \leq \lambda_m < 4.5 \\ 1.25 \times 10^{-6}, \lambda_m \geq 4.5 \end{cases} \quad (55)$$

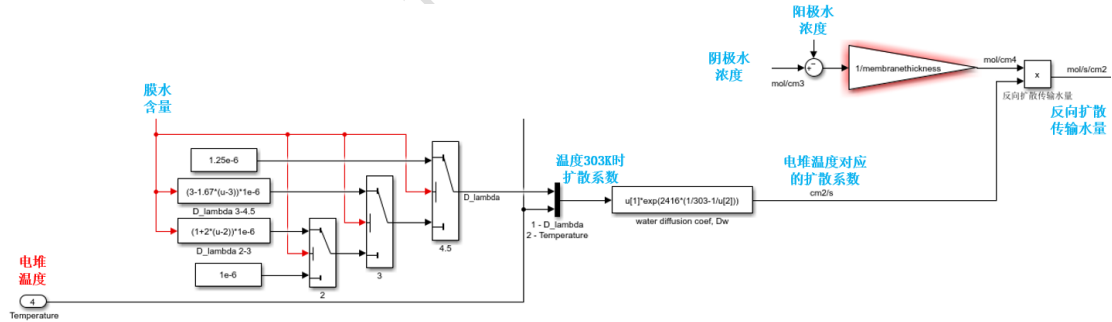


图 35 反向扩散传输水量计算底层框架

由阴极、阳极水浓度差引起的反向扩散传输水量如下式所示：

$$N_{v2} = D_w \frac{(c_{v,ca} - c_{v,an})}{\delta_m} \quad (56)$$

式中， $c_{v,ca}$ 与 $c_{v,an}$ 分别为阴极和阳极的水浓度； δ_m 为膜厚度。

2.3.4 膜传输水量计算

对于整个电堆来说，通过膜传输的水的总质量可由电拖曳水量与反向扩散水量之差和电池数目确定：

$$m_{v,mem} = (N_{v1} - N_{v2})M_vAn \quad (57)$$

式中， A 为燃料电池有效活化面积， n 为电池数目。

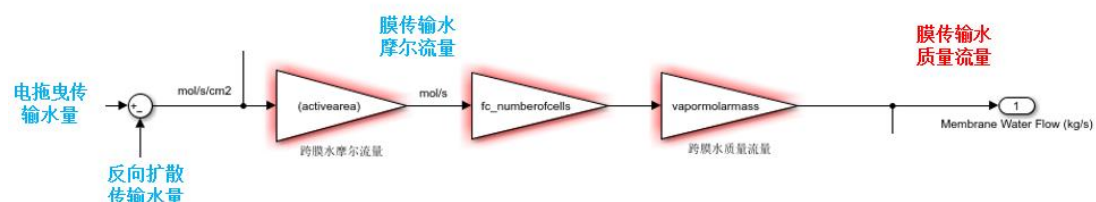


图 36 膜传输水量计算底层框架

2.4 输出电压模型

图 37 展示了输出电压模型的一级框架，输入量为工作电流、氧气分压、氢气分压、电堆温度、膜水含量和阴极内部压力，其中氧气分压、阴极内部压力来源于阴极流道模型的输出量，氢气分压来源于阳极流道模型的输出量，膜水含量来源于跨膜水传递模型的输出量；输出量为电堆电压。

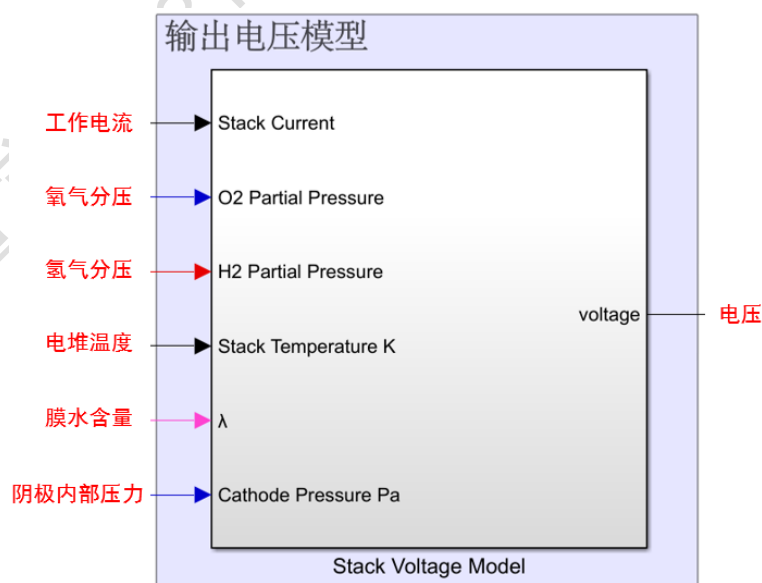


图 37 输出电压模型的一级框架

图 38 展示了输出电压模型的二级框架，包括可逆电压计算、活化过电势计

算、欧姆过电势计算、浓差过电势计算、双电层等效电压计算、输出电压计算六个过程。

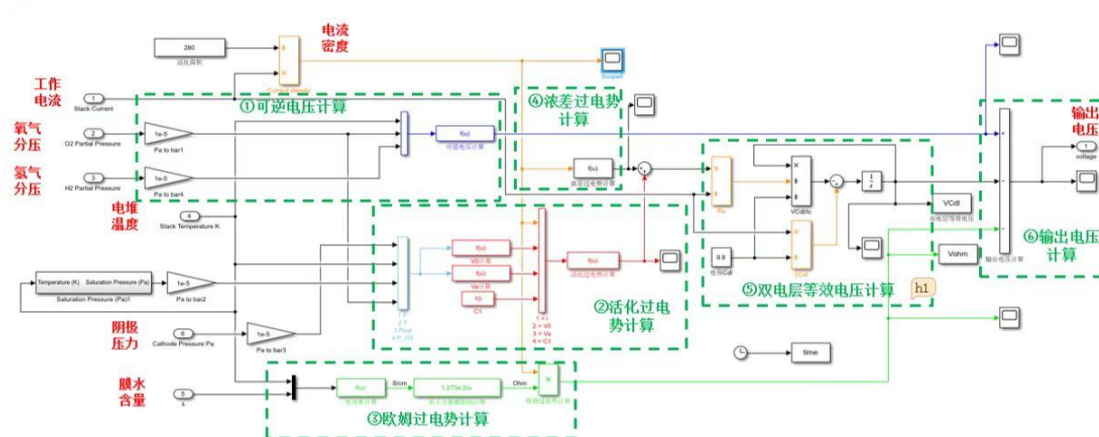


图 38 输出电压模型的二级框架

2.4.1 可逆电压计算

图 39 展示了可逆电压计算底层框架，可逆电压用能斯特方程表示：

$$E_{Nerst} = \frac{\Delta G}{2F} + \frac{\Delta S}{2F} \times (T - T_{ref}) + \frac{RT}{2F} [\ln p_{H_2,an} + 0.5 \ln p_{O_2,ca}] \quad (58)$$

式中， ΔG 为吉布斯自由能变化量； ΔS 为熵的变化量； R 表示通用气体常数； T_{ref} 为参考温度 298.15 K。

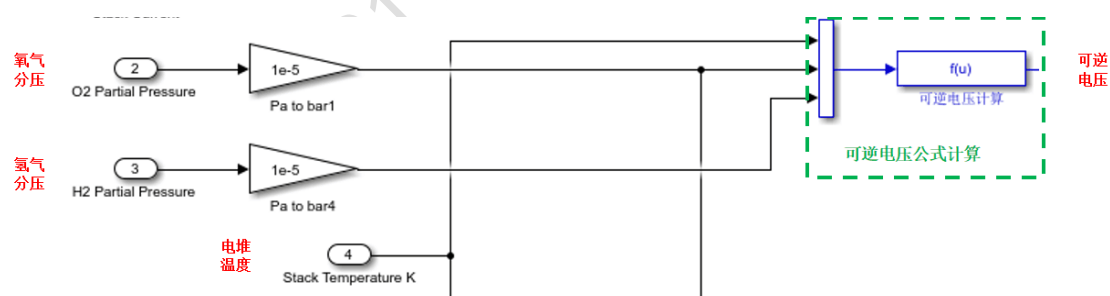


图 39 可逆电压计算底层框架

2.4.2 活化过电势计算

图 40 展示了活化过电势计算底层框架，包括 V_0/V_a 系数计算和活化过电势计算两个过程。

① V_0/V_a 系数计算

活化过电势 V_0/V_a 系数中， V_0 表示电流为零（开路）时损失的电压。 V_a 为氧气分压、饱和水蒸汽压力和温度的函数。通过以下公式确定：

$$V_0 = 0.279 - 8.5 \times 10^{-4}(T - 298.15) + 4.308 \times 10^{-4}T \left[\ln \left(\frac{p_{ca} - p_{sat}(T)}{1.01325} \right) + 0.5 \ln \left(\frac{0.1173(p_{ca} - p_{sat}(T))}{1.01325} \right) \right] \quad (59)$$

$$V_a = (-1.618 \times 10^{-5}T + 1.618 \times 10^{-2}) \left(\frac{p_{O_2,ca}}{0.1173} + p_{sat} \right)^2 + (1.8 \times 10^{-4}T - 0.166) \left(\frac{p_{O_2,ca}}{0.1173} + p_{sat} \right) + (-5.8 \times 10^{-4}T + 0.5736) \quad (60)$$

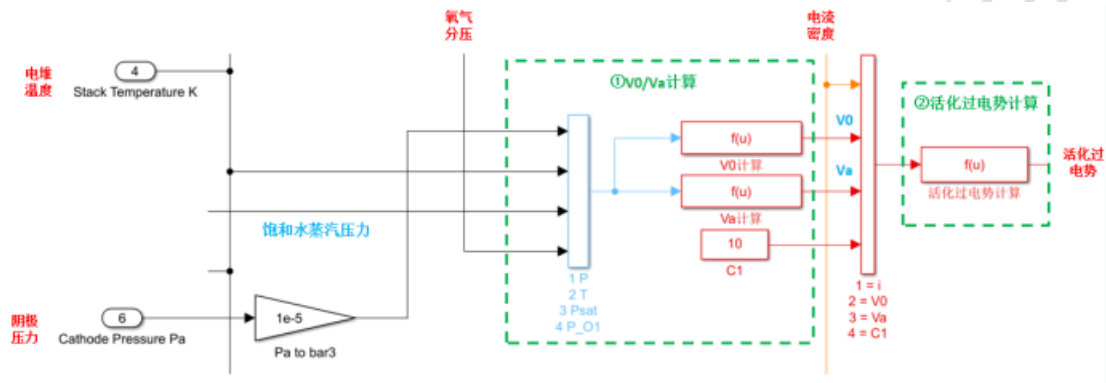


图 40 活化过电势计算底层框架

② 活化过电势计算

活化过电势采用经验公式表示：

$$V_{act} = V_0 + V_a(1 - e^{-c_1 i}) \quad (61)$$

式中， c_1 为常数，在本模型中取 10。

2.4.3 欧姆过电势计算



图 41 欧姆过电势计算底层框架

图 41 为欧姆过电势计算底层框架，膜电导率与膜的水含量及电堆温度相关：

$$\sigma_m = (0.005139\lambda_m - 0.000326) \exp \left[1268 \left(\frac{1}{303} - \frac{1}{T} \right) \right] \quad (62)$$

质子交换膜的阻抗与膜厚度和膜电导率有关：

$$R_{ohm} = \frac{\delta_m}{\sigma_m} \quad (63)$$

式中， δ_m 为膜厚度。

则欧姆过电势为：

$$V_{ohm} = i \times R_{ohm} \quad (64)$$

2.4.4 浓差过电势计算

浓差过电势计算底层框架如图 42 所示，浓差过电势由经验公式表示：

$$V_{con} = 0.016 \ln \left(\frac{i_L}{i_L - i} \right) \quad (65)$$

式中， i_L 为极限电流密度，取 $1.5A/cm^2$ 。

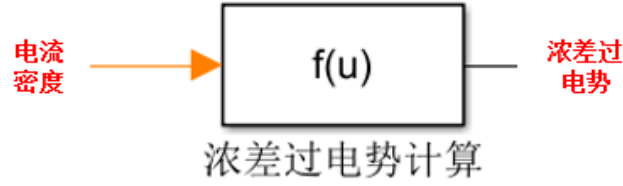


图 42 浓差过电势计算底层框架

2.4.5 双电层等效电压计算

图 43 展示了双电层等效电压计算底层框架，在电池动态响应过程中活化过电势与浓差过电势的值受到双电层效应的影响，其电压之和变化值可由微分方程表示：

$$\frac{dV_{Cdl}}{dt} = \frac{I}{C_{dl}} - \frac{V_{Cdl}}{\tau_c} \quad (66)$$

式中， V_{Cdl} 为双电层等效电压， C_{dl} 为等效电容值， τ_c 为时间常数。

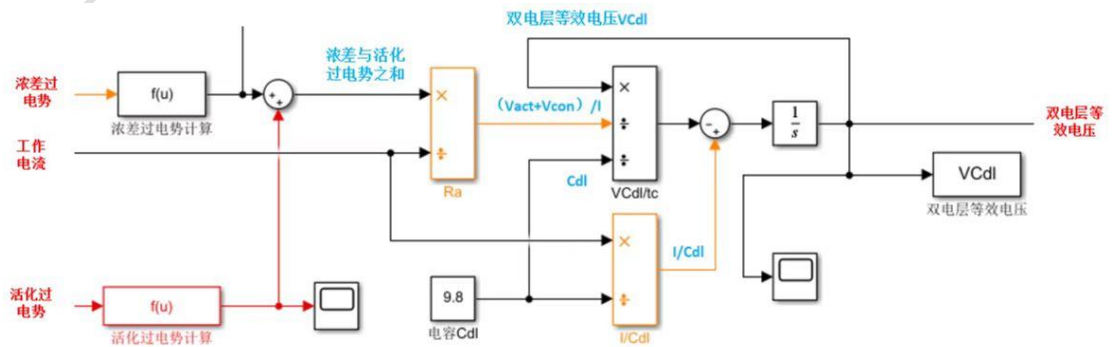


图 43 双电层等效电压计算底层框架

时间常数与电流大小、电容值、活化过电势和浓差过电势有关，计算公式如下：

$$\tau_c = \frac{C_{dl}(V_{act} + V_{con})}{I} \quad (67)$$

2.4.6 输出电压计算

图 44 展示了输出电压计算底层框架，质子交换膜燃料电池输出电压不仅取决于热力学电动势，还会受到活化过电势、欧姆过电势、浓差过电势的影响，单电池电压以及电堆输出电压可用以下公式表示：

$$\begin{aligned} V_{cell} &= E_{Nerst} - V_{act} - V_{ohm} - V_{con} \\ V_{stack} &= nV_{cell} \end{aligned} \quad (68)$$

式中， V_{cell} 为单电池电压， E_{Nerst} 为热力学电势， V_{act} 为活化过电势， V_{ohm} 为欧姆过电势， V_{con} 为浓差过电势。

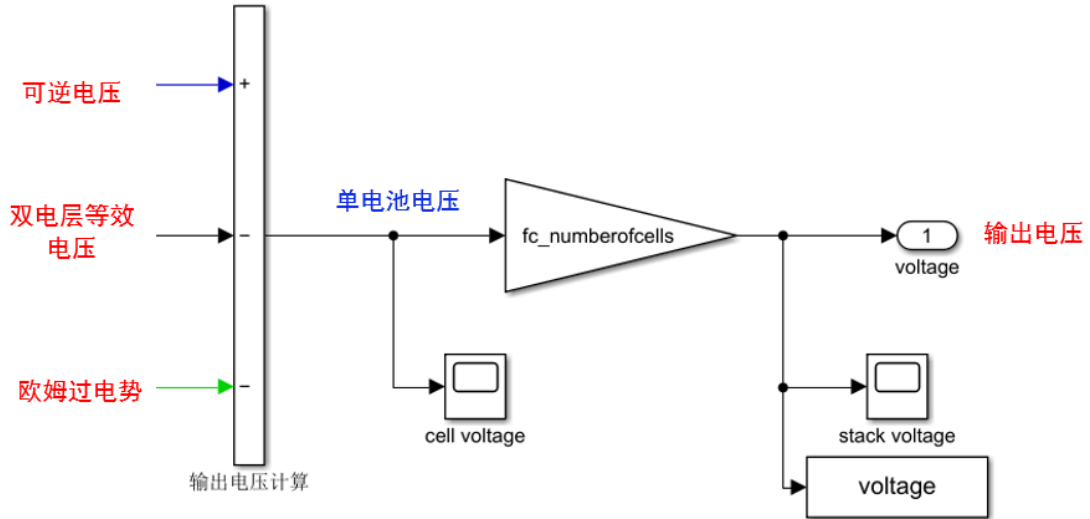


图 44 输出电压计算底层框架

三、模型运行说明

本节用于说明模型中操作条件和负载设置、运行步骤和后处理。

3.1 操作条件和负载设置

操作条件如表 2 所示，用于模型运行的边界条件。阳极侧操作条件包括阳极入口压力、阳极入口相对湿度、阳极出口压力、阳极过量比、电堆温度，阴极侧操作条件包括阴极入口压力、阴极入口相对湿度、阴极出口压力、阴极过量比、电堆温度。

表 2 操作条件

参数	符号	数值
阳极入口压力	$p_{an,in}$	3
阳极入口湿度	$RH_{an,in}$	1
阳极出口压力	$p_{an,out}$	2.4
阳极过量比	ξ_{an}	2
阴极入口压力	$p_{ca,in}$	3
阴极入口湿度	$RH_{ca,in}$	1
阴极出口压力	$p_{ca,out}$	2.4 bar
阴极过量比	ξ_{ca}	2
电堆温度	T	343 K

负载设置为时间-工作电流曲线，如图 45 所示。工作电流 0 s 时初始值为 10 A，随后每经过 10 s 向上阶跃 30 A，最终 140 s 时电流为 430 A。

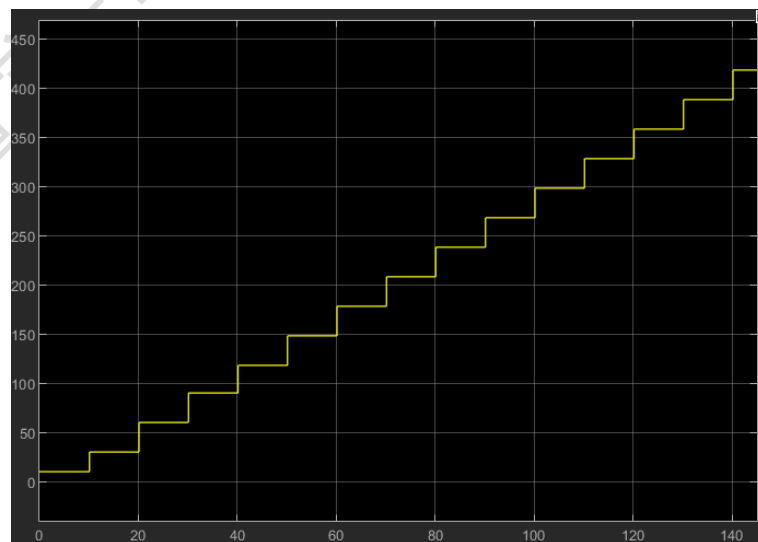


图 45 时间-电流曲线

图 46 展示了操作条件和负载设置的位置，可根据具体要求对操作条件和负载进行调整。

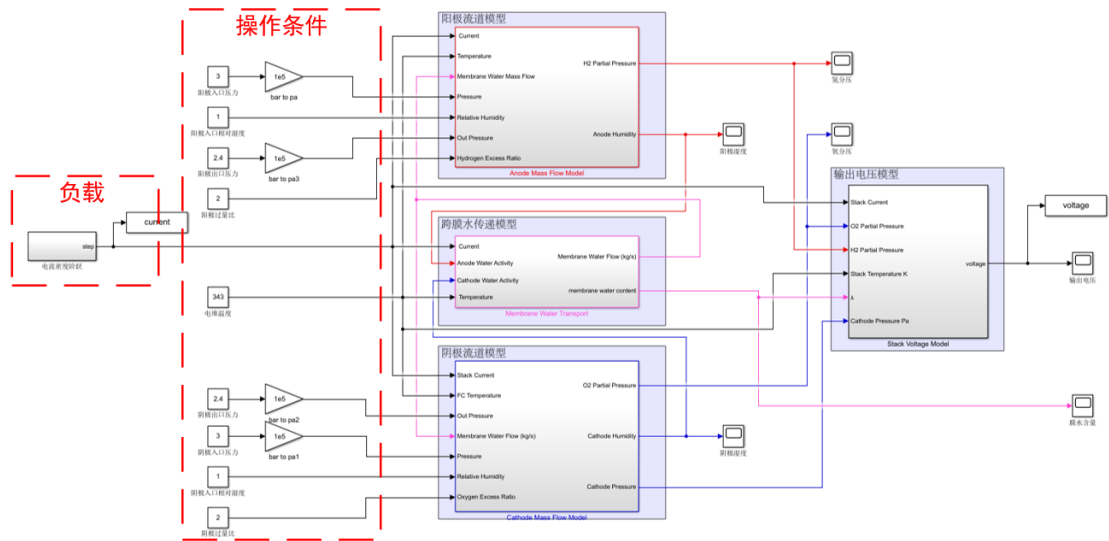


图 46 操作条件和负载设置位置

3.2 模型运行步骤说明

首先，打开 PEMFC_stackmodel 文件夹中的类型为 Simulink Model 的 stacktryAup 文件，如图 47 所示。

slprj	2022/9/22 10:54	文件夹	
stackdata.asv	2022/12/8 9:51	ASV 文件	2 KB
stackdata	2022/12/8 10:36	MATLAB Code	3 KB
stacktryAup	2022/12/8 10:51	Simulink Model	111 KB
stacktryAup	2022/9/22 10:54	Simulink Cache	6 KB
极化曲线	2022/9/22 10:46	Microsoft Excel ...	39 KB
质子交换膜燃料电池建模说明文档	2022/12/8 11:27	Microsoft Word ...	3,511 KB

图 47 打开 stacktryAup

然后，得到 MATLAB 主程序和 Simulink 图形程序。在 MATLAB 主程序中，在主程序最上方找到“编辑器”一栏，点击“运行”按钮，目的是将参数与初值赋予 Simulink 中的图形程序，如图 48 所示。

进一步，对 Simulink 图形程序中的负载和操作条件进行设置，如图 49 所示。在 Simulink 图形程序的顶部找到“仿真”一栏，对仿真总时间进行设置（本模型取 145 s），点击“运行”按钮，模型开始计算。

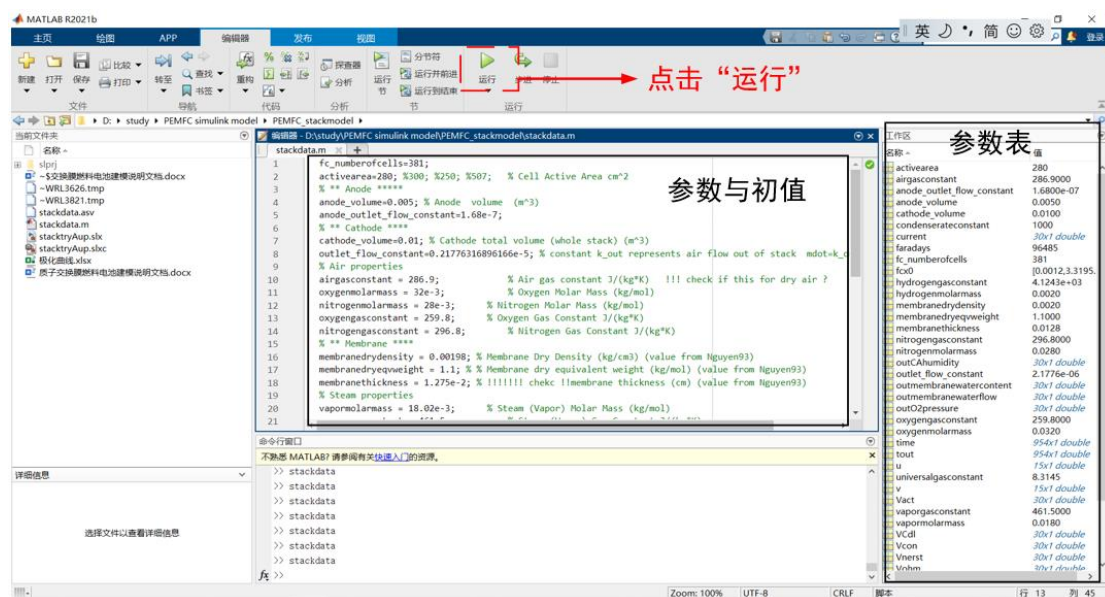


图 48 MATLAB 主程序

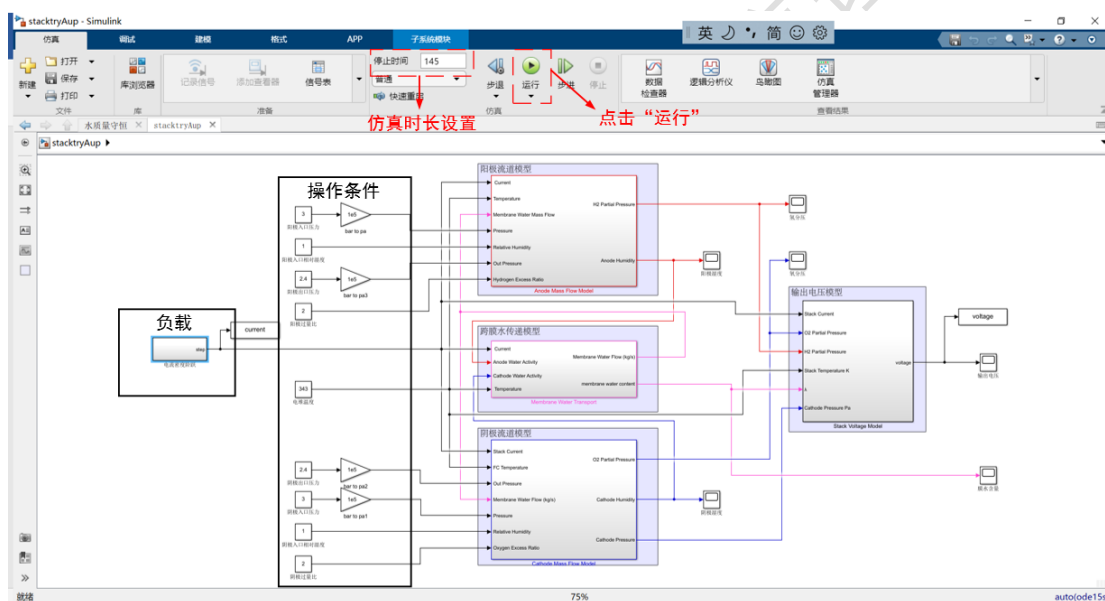


图 49 仿真设置

3.3 模型后处理

仿真结束后，回到 MATLAB 主程序，再次点击“运行”按钮，即可绘图，如图 50 所示。总共有六张图，分别为工作电流-电堆电压曲线、工作电流-电堆功率曲线、电流密度-效率曲线、电流密度-单电池活化过电势曲线、电流密度-单电池欧姆过电势曲线、电流密度-单电池浓差过电势曲线，工作电流单位为 A，电压和过电势单位为 V，功率单位为 W，电流密度单位为 A/cm^2 。取点从 5 s 开

始，间隔 10 s 取一次电压、电流、可逆电压、活化过电势等值。

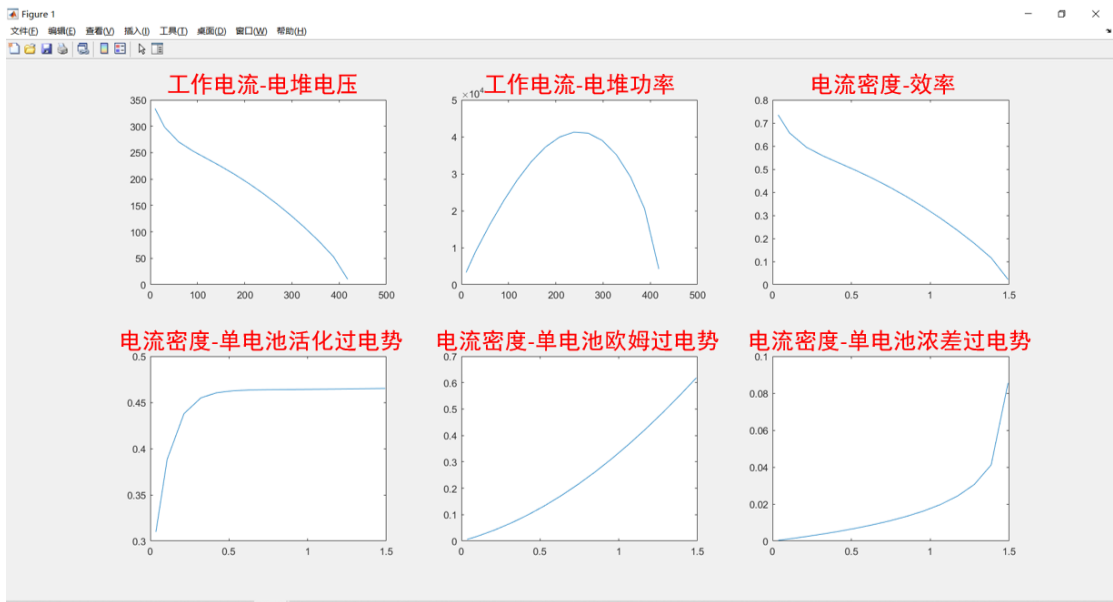


图 50 绘图

同时，也可以调用工作区中的数据，将其复制进 Excel 中自行绘图，数据表如图 51 所示。 u 代表工作电流， v 代表电堆电压， w 代表单电池可逆电压， x 代表单电池活化过电势， y 代表单电池欧姆过电势， z 代表单电池浓差过电势，可以根据下列公式得到电堆功率和效率：

$$P_{stack} = V_{stack} I \quad (69)$$

$$\eta = \frac{V_{stack}}{nV_{nerst}} \quad (70)$$

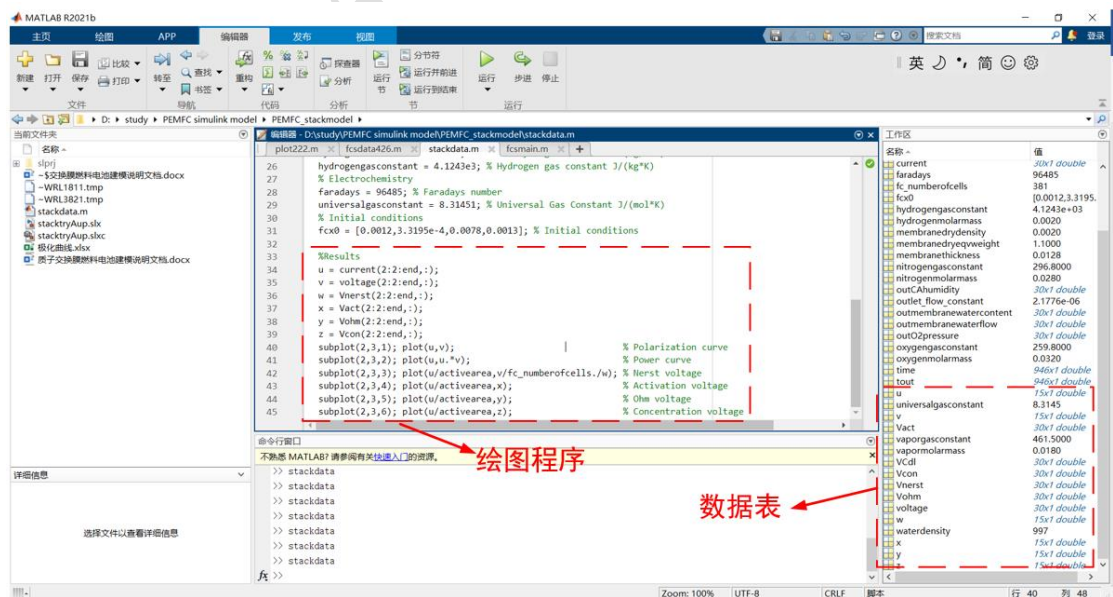


图 51 绘图程序与数据表

四、影响极化曲线的参数说明

4.1 结构参数

影响极化曲线的结构参数如表 3 所示。

表 3 影响极化曲线的结构参数

参数	符号	数值	主要影响何种电压
膜厚度	δ_m	127 μm	V_{ohm}
极限电流密度	i_L	1.5 A/cm ²	V_{con}
阴极体积	V_{ca}	0.01 m ³	V_{nerst}
电化学活性表面积	A	280 cm ²	V_{ohm}

4.2 操作参数

影响极化曲线的操作参数如表 4 所示。

表 4 影响极化曲线的操作参数

参数	符号	数值	主要影响何种电压
阴极出口压力	$p_{ca,out}$	2.4 bar	V_{act}
阴极过量比	ξ_{ca}	2	V_{act}
阳极入口湿度	$RH_{an,in}$	1	V_{ohm}
电堆温度	T	343 K	V_{ohm}